

Documento técnico

Aspectos formales

1. **Citar** de forma explícita las fuentes de información de acuerdo con la bibliografía aportada

Segons el blog HWCooling [4] i el blog ChipsAndCheese [1] el Lion Cove té un **ROB** (similar a **RUU**) de **576 instruccions**. Per tant utilitzarem aquest valor per RUU del SimpleScalar.

Figura 1. Ejemplo de cómo incluir una referencia en el texto.

2. Las **referencias** deben seguir un estándar. Las más habituales son el modelo APA y el IEEE.

Referencia

Moret, D. (7 de octubre de 2019). *7 consejos para pedir una hipoteca*. Rastreator. <https://www.rastreator.com/hipotecas/consejos/pedir-una-hipoteca.aspx>

Cita

(Moret, 2019)

Figura 2. Modelo APA. Ejemplo de referencia de una página web siguiendo el modelo APA. Se cita indicando el nombre del autor y el año.

- [14] J. Jones. (1991, May 10). *Networks* (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

Figura 3. Modelo IEEE. Ejemplo de referencia de una página web siguiendo el modelo IEEE. Se cita indicando el número de la referencia.

3. Las figuras, cuadros, gráficas... deben tener **subtítulos** explicativos. Los procesadores de texto tienen herramientas concretas para numerar los subtítulos de forma automática. Además, permiten generar, de forma automática, un listado de figuras, cuadros....
4. La letra debe ser de tamaño 11/12. La separación entre líneas puede establecerse en 1 o 1,15 líneas. Añadir espacio entre los párrafos facilita identificar ideas. Se deben controlar las líneas viudas para que no quede partido un párrafo o una imagen.
En la medida de lo posible, se debe evitar que un cuadro quede dividido entre páginas.

5. Evitar **pantallazos**.

Salvo que sea completamente imprescindible, se deben evitar los pantallazos en el documento.

```
AMD
sim_command = f"./simplesim-3.0_ecx/sim-outorder -fastfwd 100000000 -
max:inst 100000000 -fetch:ifqsize 16 -decode:width 8 -issue:width 18 -
commit:width 12 -ruu:size 448 -lsq:size 202 -mem:lat 117,3 0,733 -
mem:width 8 -res:ialu 6 -res:imult 3 -res:fpalu 2 -res:fpmult 2 -
cache:d11 d11:32:64:8:1 -cache:il1 il1:32:64:8:1 -cache:il2 d12 -
cache:d12 ul2:1024:64:16:1 {exe_path} {args}"
```

Figura 4. Ejemplo de "pantallazo". Dificulta la lectura y la comprensión.

6. Resumir la información en **cuadros**. Facilita la interpretación.

dL1 Cache: 8*48KB=384KB, 12 associativitats, 64 mida bloc
il1 Cache: 8*64KB=512KB, 16 associativitats, 64 mida bloc
L2 Cache: 8*3MB=24MB, 16 associativitats, 64 mida bloc

Figura 5. Ejemplo de información que puede resumirse en un cuadro.

7. En los cuadros, evitar **espacios innecesarios**.

Caches Z 5 core				
Type	Size (KB)	Ways	Sets	Block size (Bytes)
L1 Instructions	32	8	64	64
L1 Data	48	12	64	64
Unified L2	1024	16	1024	64

Nivell	Capacitat	Associativitat	Latència
L1 I-cache	32 KB	8-way	4 cicle
L1 D-cache	48 KB	12-way	4 cicles
L2 unified	1 MB	16-way	12 cicles

Figura 6. Ejemplo de dos cuadros que resumen la información. En el primero, la información se muestra más compacta, evitando incrementar de forma innecesaria el número de páginas.

8. Utilizad el **editor de fórmulas**. La mayoría de los editores de texto disponen de un editor de fórmulas. Antes de sustituir los valores reales, se debe indicar la fórmula que se va a aplicar y la descripción de cada uno de los parámetros.

Para calcular esos dos valores se usarán las siguientes fórmulas.

$$\text{first_chunk} = \frac{\text{CPU_Clock} \times (\text{CAS} + \text{tRCD})}{\text{Memory_Clock}}; \text{inter_chunk} = \frac{\text{CPU_Clock}}{\text{Memory_Data_Rate}}$$

Donde:

- **CPU_Clock**: Frecuencia del procesador.
- **CAS**: El número de ciclos de reloj que tarda la RAM entre recibir una instrucción de lectura y empezar a enviar los datos.
- **tRCD**: El número de ciclos que tarda la RAM entre activar una fila y acceder a una columna dentro de esa fila.
- **Memory Clock**: Frecuencia de la memoria.
- **Memory Data Rate**: Tasa de transferencia de datos de la memoria.

Figura 7. Ejemplo de fórmula incluyendo la descripción de cada uno de los parámetros implicados en la fórmula.

$$\begin{aligned} \text{Latència CAS} &= (\text{Temps CAS} / \text{Freqüència}) * 1000 \\ \text{Temps CAS} &= 36 \end{aligned}$$

Figura 8. Ejemplo de fórmulas sin utilizar el editor.

- A la hora de realizar los gráficos, es importante el título del gráfico, de los ejes y la leyenda que permita interpretar los resultados. A la hora de incluir los valores concretos, es mejor usar las características propias de la herramienta que nos permite hacer los gráficos.

En las siguientes figuras (Figura 9, Figura 10 y Figura 11) podéis ver tres ejemplos.

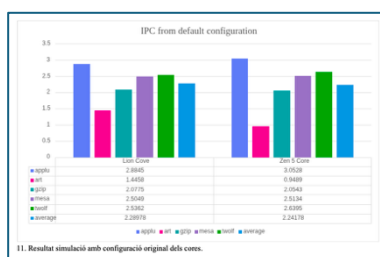


Figura 9. Gráfica con tabla de datos incluida. El más compacto.

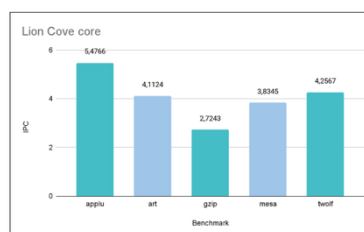


Gráfico 3.1: Gráfico de los ipc dados por el Lion Cove estándar.

Figura 10. Gráfica con los datos añadidos a cada barra. Es menos recomendable.

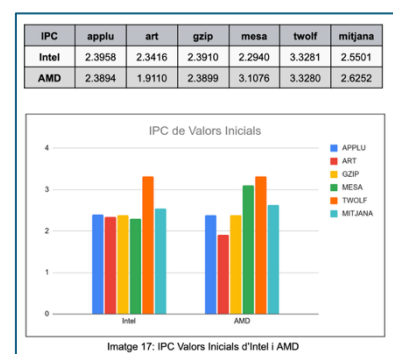


Figura 11. Gráfica con los datos añadidos aparte en una tabla adicional.

Aspectos de contenido

En general, en un informe, trabajaremos con datos, información y conclusiones.

Datos: Los datos son los valores que se **recopilan** y que tienen especial interés para nuestro estudio. En nuestro caso, los valores del ipc, miss rate...

Información: Es lo que se obtiene al **analizar** los datos. Es decir, las mejoras, el incremento de unos datos respecto a otros... Es necesario intentar determinar cuáles pueden ser las causas de lo que observamos.

Conclusiones: Es uno de los apartados más importantes. Una vez que hemos analizado los resultados, debemos determinar cuáles son las **acciones** que es más adecuado tomar.

1. Evaluación de las ventajas/inconvenientes/mejoras.... Los resultados que se muestran en una gráfica nos permiten realizar una primera evaluación visual. Sin embargo, a la hora de realizar el análisis de forma más profunda y precisa, es necesario cuantificar.

Se puede utilizar la **diferencia absoluta** para indicar el incremento/decremento exacto:

$$\text{Mejora absoluta} = Vi - Vf \quad \text{Donde: } Vi \text{ es el valor inicial}$$

Vf es el valor final

Sin embargo, para evaluar la eficiencia, es más adecuado evaluar la **diferencia relativa**, expresada como un porcentaje respecto al valor inicial:

$$\text{Mejora porcentual} = \frac{Vi - Vf}{Vi} \times 100\% \quad \text{Donde: } Vi \text{ es el valor inicial}$$

Vf es el valor final

2. Se deben evitar expresiones genéricas sin aportar datos concretos que las sustentan. A continuación, se muestran unos ejemplos de este tipo de expresiones no fundamentadas.

"Apreciamos una mejora significativa..."

"...sí que obtenim millores notables..."

"...no experimenten millores significatives..."

La forma más correcta de analizar los resultados debería ser similar a la siguiente, en la que las afirmaciones se sustentan con datos concretos.

"En conjunt, la configuració millorada de Zen 5 presenta un increment mitjà del 20-25%. Millorant més en benchmarks com Applu i Art on arriba fins a un 30-35% de millora,..."